

Неравенства о средних

Для любых положительных чисел a и b справедливы неравенства:

$$\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} \geq \frac{a + b}{2} \geq \sqrt{ab} \geq \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}},$$

причем каждое из неравенств обращается в равенство, только когда числа a и b равны.

Эти выражения (слева направо) называются среднее квадратическое, среднее арифметическое, среднее геометрическое, среднее гармоническое. Неравенство $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ также называют **неравенством Коши**.

Во всех задачах все числа — положительные.

ЗАДАЧА 1. Что больше: $\sqrt{2018} + \sqrt{2020}$ или $2\sqrt{2019}$?

РЕШЕНИЕ 1.

$$(\sqrt{2018} + \sqrt{2020})^2 = 2 \cdot 2019 + 2\sqrt{2018 \cdot 2020} \leq 4 \cdot 2019 \Rightarrow \sqrt{2018} + \sqrt{2020} \leq 2\sqrt{2019}.$$

ЗАДАЧА 2. $(a + b)(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}) \geq 4$.

РЕШЕНИЕ 2. $(a + b)(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}) = 1 + \frac{a}{b} + \frac{b}{a} + 1 \geq 4$

ЗАДАЧА 3. Произведение чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ равно 1.

$$(1 + a_1)(1 + a_2) \cdot \dots \cdot (1 + a_n) > 2^n$$

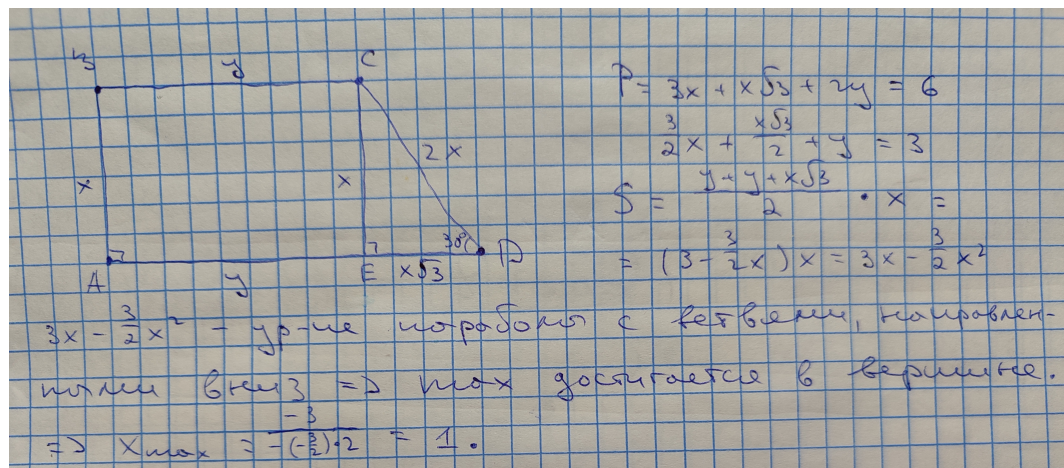
РЕШЕНИЕ 3. $(1 + a_i) \geq 2\sqrt{a_i} \Rightarrow (1 + a_1)(1 + a_2) \cdot \dots \cdot (1 + a_n) \geq 2^n \sqrt{a_1 a_2 \dots a_n} = 2^n$

ЗАДАЧА 4. Если $a, b, c \geq 0$, докажите, что $ab + bc + ac \geq a\sqrt{bc} + b\sqrt{ac} + c\sqrt{ab}$

РЕШЕНИЕ 4. Домножим обе части на 2 и применим неравенство Коши.

ЗАДАЧА 5. При каком значении высоты прямоугольная трапеция с острым углом 30° и периметром 6 имеет наибольшую площадь?

РЕШЕНИЕ 5.



ЗАДАЧА 6. Числа a, b, c и d таковы, что

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 4.$$

Докажите, что

$$(2 + a)(2 + b) \geq cd.$$

РЕШЕНИЕ 6.

$$0 \leq (2 + a + b)^2 = 4 + 4(a + b) + (a + b)^2$$

$$8 + 4a + 4b + 2ab + a^2 + b^2 - 4 = 2(2 + a)(2 + b) - c^2 - d^2 \leq 2(2 + a)(2 + b) - 2cd,$$

что и требовалось.

ЗАДАЧА 7. Неравенство Несбита. a, b, c — любые положительные числа. Докажите, что

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$$

РЕШЕНИЕ 7. Примем $a + b = x, a + c = y, b + c = z$. Тогда неравенство примет вид

$$\frac{x+y-z}{2z} + \frac{x+z-y}{2y} + \frac{y+z-x}{2x} \geq \frac{1}{2} \left(\frac{x}{z} + \frac{z}{x} + \frac{y}{z} + \frac{z}{y} + \frac{x}{y} + \frac{y}{x} - 3 \right) \geq \frac{3}{2}$$

ЗАДАЧА 8. (Олимпиада Чехии и Словакии, 2005 г.) Пусть a, b, c — положительные числа, удовлетворяющие условию $abc = 1$. Докажите, что

$$\frac{a}{(a+1)(b+1)} + \frac{b}{(b+1)(c+1)} + \frac{c}{(c+1)(a+1)} \geq \frac{3}{4}.$$

РЕШЕНИЕ 8. Сделаем замену $a = \frac{x}{y}, b = \frac{y}{z}, c = \frac{z}{x}$.

$$\frac{xz}{(x+y)(y+z)} + \frac{xy}{(x+z)(y+z)} + \frac{yz}{(x+y)(x+z)} \geq \frac{3}{4}.$$

Умножив неравенство на $(x+y)(x+z)(y+z)$, получим

$$4(x^2y + xy^2 + x^2z + xz^2 + y^2z + yz^2) \geq 3(x+y)(x+z)(y+z).$$

Это уже однородное симметрическое неравенство третьей степени. Его достаточно проверить в трёх случаях: 1) $x = y = z = 1$, 2) $x = y = 1, z = 0$, 3) $x = 1, y = z = 0$. Последнее не составляет труда. Задача решена.